

جامعة الجزائر 3 – ماستر 1 اقتصاد رقمي

امتحان الفصل الثاني

Blockchain

الطالبة : عبلاش سوهيلة الفوج: 01

التمرين 1: التسامح البيزنطي والتوافق الموزع

نعتمد على الشرط الأساسي في BFT:

$$n \geq 3f + 1$$

حيث:

- عدد العقد الكلي: n
- عدد العقد البيزنطية المتحمل وجودها: f

1: السؤال

لدينا:

$$f=7$$

نطبق العلاقة:

$$n \geq 3(7)+1$$

$$n \geq 21+1$$

$$n \geq 22$$

النتيجة:

الحد الأدنى من العقد المطلوبة هو:

$$\boxed{22 \text{ عقدة}}$$

2) السؤال

لدينا:

$$n = 40$$

نستخدم الصيغة العكسية:

$$f \leq \frac{n-1}{3}$$

$$f \leq \frac{40-1}{3}$$

$$f \leq \frac{39}{3}$$

$$f \leq 13$$

النتيجة:

أقصى عدد من العقد المخترقة التي يمكن تحملها:

$$\boxed{13 \text{ عقدة}}$$

3) السؤال

لدينا:

- $n = 13$

- $f = 4$

نختبر شرط BFT:

$$3f+1 = 3(4)+1$$

$$=12+1$$

$$=13$$

إذن:

$$n = 13$$

وبالتالي الشرط متحقق تمامًا:

$$13 \geq 13$$

النتيجة:

التكوين يحقق شرط BFT ولا يحتاج إلى أي عقد إضافية.

$\boxed{0 \text{ عقد إضافية}}$

(4 السؤال)

لدينا:

$$n = 22$$

نحسب القيمة القصوى لـ f :

$$f \leq \frac{22-1}{3}$$

$$f \leq \frac{21}{3}$$

$$f \leq 7$$

إذن:

$$\boxed{f_{\max}=7}$$

عدد العقد الصادقة الدنيا:

$$22-7=15$$

الأغلبية البسيطة:

$$\frac{22}{2}=11$$

وبما أن:

$$15>11$$

فإن العقد السليمة تشكل أغلبية مطلقة.

النتيجة:

- القيمة القصوى للعقد البيزنطية

$$\boxed{7}$$

- الحد الأدنى للعقد السليمة

$$\boxed{15}$$

(التمرين 2 : إثبات العمل وتعديل الصعوبة)

2.1)

(أ)

معطيات:

- معدل تجزئة الشبكة

$$800 \text{ EH/s}$$

- ASIC S21 Pro جهاز

$$234 \text{ TH/s}$$

نحوّل:

$$1 \text{ EH} = 10^6 \text{ TH}$$

إذن:

$$800 \text{ EH/s} = 800 \times 10^6 \text{ TH/s}$$

النسبة المطلوبة:

$$0.01\% = 0.0001$$

الحصة المطلوبة:

$$800 \times 10^6 \times 0.0001$$

$$= 80,000 \text{ TH/s}$$

عدد الأجهزة:

$$\frac{80,000}{234} \approx 341.88$$

النتيجة:

$$\boxed{342 \text{ جهاز تقريبًا}}$$

(ب) رأي

الاستثمار في تعدين البيتكوين بالجزائر يواجه تحديات كبيرة بسبب المنافسة العالمية وارتفاع استهلاك الطاقة. شبكة البيتكوين تعتمد على Proof of Work التي تتطلب قدرة حوسبة ضخمة جدًا. ورغم أن جهاز ASIC S21 Pro قوي، فإن الوصول إلى نسبة صغيرة من الشبكة يتطلب مئات الأجهزة واستثمارات مرتفعة في الكهرباء والتبريد والصيانة. في المقابل، قد تستفيد الجزائر من توفر بعض مصادر الطاقة، لكن تكاليف الاستيراد والبنية التحتية والتنظيم القانوني تبقى عوائق مهمة. كما أن صعوبة التعدين تتغير باستمرار، ما يجعل الأرباح غير مستقرة. لذلك يمكن القول إن المشروع ممكن تقنيًا لكنه يحتاج إلى دراسة اقتصادية دقيقة ورأس مال كبير لضمان الجدوى والاستمرارية.

(2.2

(أ)

فضاء الـ nonce:

$$2^{32}$$

عدد المحاولات:

$$2^{32} = 4,294,967,296$$

قدرة الجهاز:

$$234 \text{ TH/s} = 234 \times 10^{12} \text{ hash/s}$$

الزمن:

$$t = \frac{2^{32}}{234 \times 10^{12}}$$

$$t \approx 1.835 \times 10^{-5} \text{ ثانية}$$

بالميكروثانية:

$$18.35 \mu s$$

النتيجة:

$$\boxed{18.35 \text{ ميكروثانية تقريباً}}$$

(ب)

يستخدم المعدنون حقل extraNonce لأن فضاء الـ nonce العادي (32 بت) قد يُستنفد بسرعة كبيرة مع أجهزة التعدين الحديثة ذات القدرة العالية. إضافة extraNonce داخل معاملة coinbase تسمح بتغيير محتوى الكتلة وبالتالي تغيير قيمة الـ hash بالكامل، مما يوفر فضاءً إضافيًا ضخمًا للمحاولات ويمنع توقف عملية التعدين.

2.3 (

(i)

القانون:

$$\text{الصعوبة الجديدة} = \text{الصعوبة القديمة} \times \frac{\text{الزمن المستهدف}}{\text{الزمن الفعلي}}$$

لدينا:

- الزمن المستهدف = 14 يوم
- الزمن الفعلي = 18 يوم

إذن:

$$\frac{14}{18} = 0.7778$$

النتيجة:

$$\boxed{0.7778 = \text{معامل التعديل}}$$

(ب)

بما أن المعامل أقل من 1 فإن الصعوبة ستتناقص.

نسبة الانخفاض:

$$1 - 0.7778 = 0.2222$$

$$22.22\%$$

النتيجة:

$$\boxed{22.2\% \text{ تنخفض الصعوبة بحوالي}}$$

(ج)

إذا كانت الصعوبة القديمة:

$$50 \times 10^{12}$$

فإن:

$$50 \times 10^{12} \times 0.7778$$

$$= 38.89 \times 10^{12}$$

النتيجة:

$$\boxed{38.9 \times 10^{12}}$$

التمرين 3 : العقد والتخزين وأشجار ميركل

3.1

(أ)

عدد الكتل:

$$1,080,000$$

حجم الرأس:

$$80 \text{ bytes}$$

الحجم:

$$1,080,000 \times 80$$

$$= 86,400,000 \text{ bytes}$$

بالميغابايت:

$$\frac{86,400,000}{1024^2} \approx 82.4 \text{ MB}$$

النتيجة:

$$\boxed{82.4 \text{ MB تقريبًا}}$$

(ب) توصية

أنصح البنك باستخدام عقدة خفيفة SPV بدل العقدة الكاملة.
 العقدة الخفيفة لا تخزن إلا رؤوس الكتل، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك التخزين وعرض النطاق.
 كما أنها مناسبة للتحقق من معاملات العملاء بسرعة دون الحاجة إلى تحميل البلوكشين الكامل.
 في المقابل، العقدة الكاملة توفر أمانًا واستقلالية أكبر لكنها تحتاج إلى موارد مرتفعة جدًا من التخزين والمزامنة.
 وبما أن البنك يملك اتصالاً محدودًا نسبيًا وسعة تخزين متوسطة، فإن SPV تمثل الحل الأكثر كفاءة وتوازنًا بين الأداء والتكلفة.

3.2)

لدينا:

$$n=4096$$

عدد التجزئات في إثبات ميركل:

$$\log_2(n)$$

$$\log_2(4096)=12$$

(أ) النتيجة:

$$\boxed{12 \text{ تجزئة}}$$

(ب)

كل hash حجمه:

$$32 \text{ bytes}$$

الحجم الكلي:

$$12 \times 32 = 384 \text{ bytes}$$

النتيجة:

\boxed{384 \text{ bytes}}

(ج)

الحجم الكامل للمعاملات:

4096×200

$= 819200 \text{ bytes}$

إثبات ميركل:

384 bytes

إذن إثبات ميركل أصغر بكثير ويوفر كفاءة عالية جدًا في التحقق دون تحميل كامل الكتلة.

نقطة 1 (3.3)

لدينا:

14 تجزئة

عدد المعاملات:

$2^{14} = 16384$

(أ) النتيجة:

\boxed{16384 \text{ معاملة}}

(ب)

إذا كان حجم كل معاملة:

200 bytes

الحجم:

$$16384 \times 200$$

$$= 3,276,800 \text{ bytes}$$

بالكيلوبايت:

$$\frac{3,276,800}{1024} \approx 3200 \text{ KB}$$

النتيجة:

$$\boxed{3200 \text{ KB تقريبًا}}$$

(التمرين 4 : بروتوكولات البث وعاصفة البث)

4.1)

لدينا:

- $N=16000$
- $D_g=8$

(أ)

$$\text{hops} = \log_{D_g}(N)$$

$$\text{hops} = \log_8(16000) \approx 4.66$$

تقريبًا:

$$\boxed{5 \text{ hops}}$$

(ب)

التأخير:

$$(5+1)\times 60$$

$$=360\text{ms}$$

النتيجة:

$$\boxed{360 \text{ ms}}$$

(ج)

إذا أصبح:

$$N=32000$$

$$\log_8(32000)\approx 5$$

إذن النمو لو غاريتمي وبطيء.

4.2

(أ)

Flood:

$$16000\times 48=768000$$

Gossip:

$$16000\times 8=128000$$

نسبة التوفير:

$$1-\frac{128000}{768000}$$

$$=83.3\%$$

النتيجة:

\boxed{83.3\%}

(ب)

أوصي باستخدام Gossip لأنه يستهلك رسائل أقل بكثير، مما يقلل الضغط على الشبكة ويزيد قابلية التوسع.
كما أن Gossip أكثر كفاءة في الشبكات الكبيرة مثل شبكة بريد الجزائر، بينما Flood قد يسبب broadcast storm واستهلاكًا كبيرًا للنطاق الترددي.

4.3

(أ)

أكثر عرضة لعاصفة البث لأن كل عقدة تعيد إرسال الرسالة إلى جميع Flood جيرانها، مما يولد عددًا هائلًا من الرسائل المكررة ويؤدي إلى تشبع الشبكة.

(ب)

تقنية تخفيف:

(TTL (Time To Live

المبدأ: تحديد عدد أقصى للقفزات بحيث تتوقف الرسالة تلقائيًا بعد عدد معين من العقد.

4.4)

نريد:

$$\log_D(16000) \leq 4$$

إذن:

$$D^4 \geq 16000$$

$$D \geq \sqrt[4]{16000} \approx 11.25$$

أصغر عدد صحيح:

$$\boxed{12}$$

(ب)

نعم، أؤيد ذلك لأن زيادة الدرجة تقلل عدد القفزات وبالتالي تخفض زمن الانتشار وتحسن سرعة التغطية الكاملة للشبكة.

ومرشد بلوم (Sharding) التمرين 5 : قابلية التوسع بالتجزئة

5.1 حساب وتحليل

المعطيات: عدد المعاملات اليومية = 4,000,000 معاملة، المدة = 12 ساعة = 43,200 ثانية، وسعة كل جزء (Shard) = 15 TPS.

(أ) حساب TPS المطلوبة:

$$TPS = \text{عدد المعاملات} \div \text{الزمن بالثواني}$$

$$TPS = 4,000,000 \div 43,200 = 92.59 \approx 93 \text{ TPS}$$

إذن الشبكة تحتاج تقريباً إلى 93 معاملة في الثانية لمعالجة 4 ملايين معاملة خلال 12 ساعة.

(ب) حساب عدد الأجزاء (Shards)

مع هامش أمان 20% تصبح القدرة المطلوبة:

$$TPS \ 111.11 = 1.20 \times 93$$

$$\text{عدد الأجزاء المطلوبة} = 111.11 \div 15 = 7.41$$

نأخذ العدد الصحيح الأكبر $\Rightarrow$ عدد الأجزاء المطلوب = 8 أجزاء.

(ج) دور الـ Rollups و State Channels

• ال Rollups تقوم بتجميع عدد كبير من المعاملات خارج السلسلة ثم إرسال ملخص واحد إلى البلوكشين الرئيسي، مما يقلل الضغط على الشبكة ويرفع TPS.

• ال State Channels تسمح لطرفين بتنفيذ عدد كبير من المعاملات خارج السلسلة، مع تسجيل عمليتين فقط على السلسلة: فتح القناة وإغلاقها.

هاتان التقنيتان تحسنان قابلية التوسع وتقللان تكلفة المعاملات.

5.2 قنوات الحالة (State Channels)

(أ) عدد المعاملات على السلسلة

إذا تم تنفيذ T معاملات خارج السلسلة داخل قناة حالة، فإن عدد المعاملات المسجلة على السلسلة يبقى دائمًا:

- معاملة فتح القناة
- معاملة إغلاق القناة

إذن العدد الكلي = 2 معاملات فقط مهما كانت قيمة T.

(ب) عدد المعاملات التي تم تجنبها

- إذا كان هناك 200 تبادل يوميًا بين عميلين:
- بدون قناة حالة $\Rightarrow$ 200 معاملة على السلسلة.
 - مع قناة حالة $\Rightarrow$ معاملتان فقط.

عدد المعاملات التي تم تجنبها:

$$200 - 2 = 198 \text{ معاملة يوميًا.}$$

5.3 مرشح بلوم (Bloom Filter)

(أ) حساب الحجم الأمثل m

القانون:

$$m = \frac{-n \ln(p)}{2 \ln^2(2)}$$

بتعويض $n = 18,000$ و $p = 0.01$ نجد:

$$m \approx 172531 \text{ bit}$$

بالكيلوبايت:

$$21.57 \text{ KB تقريبًا.}$$

(ب) حساب العدد الأمثل لدوال التجزئة k

القانون:

$$(2)^k = (m/n) \ln$$

$$k \approx 6.64 \approx 7 \text{ دوال تجزئة.}$$

(ج) عند مضاعفة عدد الرسائل

إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 36,000 مع الحفاظ على نفس m و k ، فإن معدل الإيجابيات الكاذبة يزداد.

المعدل الجديد تقريبًا:

$$p \approx 0.157 \text{ أي حوالي } 15.7\%$$

5.4 تركيب

(أ) حساب TPS المطلوبة

عدد المعاملات = 150,000 يوميًا خلال 10 ساعات.

10 ساعات = 36,000 ثانية.

$$\text{TPS} = 150,000 \div 36,000 = 4.17 \text{ TPS}$$

(ب) حساب عدد الأجزاء المطلوبة

إذا كان كل جزء قادرًا على معالجة 40 TPS:

$$\text{عدد الأجزاء} = 40 \div 4.17 = 0.10$$

إن جزء واحد فقط يكفي لأن القدرة المطلوبة أقل من 40 TPS.

(ج) بروتوكول Gossip

لدينا:

درجة الاتصال $D = 6$

عدد العقد $N = 60$

عدد الفترات التقريبية المطلوبة للانتشار:

$$\log(60) \approx 2.3 \Rightarrow \text{تقريبًا 3 فترات.}$$

إن بروتوكول Gossip قادر عمليًا على نشر المعلومات بسرعة كبيرة وتحقيق زمن تأكيد منخفض.